Padrões numéricos alegados como fraude no 2º turno presidencial de 2026: reconciliação de 100% das seções e testes pré-registrados

Relatório técnico, versão 1

Cauê Neves · estranhaeleicao.org · 02/11/2026
Redação e código assistidos por IA (Claude), revisados pelo autor. Código e dados: https://github.com/mrsplube/estranhaeleicao (commit 931c347). Pré-registro: tag `preregistro-v1`.

Resumo. Depois do 2º turno presidencial de 2026 circularam acusações de fraude apoiadas em padrões numéricos: seções com o candidato derrotado quase zerado, municípios que "viraram demais", boletins tardios favoráveis ao vencedor, voto sem biometria. Este relatório faz três coisas. (1) Cruza seção a seção os três arquivos públicos do TSE para o 2º turno (Boletim de Urna, votação por seção e detalhe da votação) e o total oficial: **0 divergências em 499.205 seções**, limite superior de 95% de 6 seções divergentes por milhão. (2) Testa seis padrões alegados contra o 2º turno de 2022, com hipóteses, estatísticas e regras de decisão registradas antes de rodar e correção de Benjamini–Hochberg. Cinco são compatíveis com 2022 (um deles estatisticamente equivalente); um depende da especificação. (3) Mede o poder dos testes plantando fraude nos dados: troca de 1% dos votos é detectada em todos os formatos testados, e acrescentar votos no tamanho da margem é detectado ou não cabe nas seções. Fraude pequena ou espalhada, abaixo do que mudaria o resultado, passa sem ser vista, e uma troca uniforme em todas as urnas não é detectável por nenhuma análise de dados. A conclusão é que, nos formatos que deixam rastro, uma fraude capaz de mudar o resultado está descartada ao nível de 5%; isso não exclui a fraude que não deixa rastro, que só a conferência do voto pelo eleitor excluiria.

Palavras-chave: forense eleitoral; pré-registro; inferência ecológica; Benjamini–Hochberg; análise de poder; urna eletrônica.

Como citar: NEVES, Cauê. *Padrões numéricos alegados como fraude no 2º turno presidencial de 2026: reconciliação de 100% das seções e testes pré-registrados.* Relatório técnico, v1. estranhaeleicao.org, 02/11/2026. Disponível em: https://estranhaeleicao.org/analise.

1. A pergunta

As acusações numéricas misturam três perguntas que precisam ser separadas. **Atipicidade:** o padrão de 2026 é raro quando comparado com uma referência? **Detecção:** se houvesse fraude de um certo tamanho, os testes a encontrariam? **Atribuição:** se o padrão é atípico, a causa é fraude? Um teste sobre resultado agregado responde às duas primeiras, não à terceira. Com uma eleição só, "houve fraude?" não é uma pergunta que um teste frequentista responda sem um modelo de eleição limpa; o que estes dados permitem é dizer qual tamanho e qual formato de fraude ficam descartados.

A literatura de forense eleitoral oferece métodos para os padrões alegados (Klimek et al., 2012; Myagkov, Ordeshook e Shakin, 2009; Mebane, 2011; Rozenas, 2017) e alerta para seus falsos positivos (Deckert, Myagkov e Ordeshook, 2011). Por isso nenhum teste aqui decide sozinho pelo valor absoluto: cada um é comparado com o mesmo cálculo numa eleição que não é acusada da mesma forma.

2. Dados

Todos os arquivos são públicos (dadosabertos.tse.jus.br) e o SHA-256 de cada um está em `docs/preregistro/insumos.sha256`. A unidade de análise é a seção eleitoral; a amostra principal são as seções no Brasil (sem o exterior) presentes nos dois turnos.

Arquivo	Conteúdo	Uso
votacao_secao_2026_BR / 2022_BR	voto por candidato e seção, 1º e 2º turnos	todos os testes
bweb_2t_<UF> (2026 e 2022, 28 cada)	Boletim de Urna: aptos, comparecimento, hora de recebimento, eleitores sem biometria, governador	reconciliação, C3–C6
detalhe_votacao_secao_2026	instalação, anulação e origem do voto por seção	reconciliação
votacao_secao_2026_<UF> (6 UFs)	governador no 1º turno por seção	C4 (governador)

Tabela 1. Arquivos de entrada.

3. Reconciliação de 100% das seções

O Boletim de Urna (BU) de cada seção foi cruzado com a votação por seção e com o detalhe da votação, e a soma foi comparada com o total oficial. Os 28 arquivos de BU conferem com o hash SHA-512 publicado. Em 499.205 seções, BU e votação por seção dão o mesmo número para os dois candidatos, brancos e nulos; BU e detalhe dão o mesmo aptos, comparecimento, brancos e nulos. As 43 seções do detalhe sem BU não tiveram voto (41 não instaladas e 2 instaladas com comparecimento zero, todas no exterior).

	Oficial	Soma dos BU	Votação por seção
Lula	64.256.232	64.256.232	64.256.232
Flávio	59.826.041	59.826.041	59.826.041
Brancos	1.430.496	1.430.496	1.430.496
Nulos	2.723.305	2.723.305	2.723.305
Comparecimento	128.236.074	128.236.074	—

Tabela 2. Totais do 2º turno: oficial e soma seção a seção. Diferença zero em todas as linhas.

Com 0 divergências em 499.205 seções, o limite superior unilateral de 95% (Clopper-Pearson) para a fração de seções divergentes é 6,0 por milhão. No Brasil, nenhuma seção votou em cédula no 2º turno: 15 tiveram o boletim gerado pelo recuperador de dados (RED) depois de falha da urna e as demais vieram da urna eletrônica; as 29 seções processadas pelo Sistema de Apuração estão no exterior. Nenhuma seção foi anulada.

Limite. *Os três arquivos saem do TSE, e o hash é servido pelo mesmo site. A reconciliação prova que o boletim de cada urna é o que entrou no total; não prova que o boletim registra o voto digitado. As conferências independentes possíveis são comparar o BU afixado na seção com o arquivo publicado e verificar a assinatura digital de cada boletim com a chave da urna. Nenhuma das duas está aqui.*

4. Para onde foi o voto da terceira via

A identidade de totais por município, ganho do Lula = $\Sigma\ \lambda_j \cdot v1_j + p \cdot \text{novos} - c \cdot \text{Flávio}_1$, foi ajustada por mínimos quadrados ponderados em 5.643 municípios, com cada parâmetro em [0, 1], por solução exata (BVLS). O intervalo de 95% vem de 1.000 reamostragens de municípios. A largura média do intervalo é 0,65; só 2 de 10 candidatos têm intervalo estreito o bastante para decidir alguma coisa. A troca direta do Flávio para o Lula fica entre 0,0% e 1,4%.

Candidato (1º turno)	Votos	Fração ao Lula	IC 95%	Decide?
Escritor Augusto Cury	3.448.396	1,00	0,83 a 1,00	sim
Renan Santos	2.675.727	0,11	0,00 a 0,85	não
Ronaldo Caiado	2.605.034	0,59	0,36 a 0,86	sim
Zema	326.427	0,00	0,00 a 0,00	borda
Samara	122.890	0,90	0,00 a 1,00	não
Hertz Dias	43.095	0,00	0,00 a 1,00	não
Clariana Barao	40.021	1,00	1,00 a 1,00	borda
Edmilson Costa	22.681	1,00	0,00 a 1,00	não

Candidato (1º turno)	Votos	Fração ao Lula	IC 95%	Decide?
Veterinário Wilson Grassi	16.875	1,00	0,00 a 1,00	não
Rui Costa Pimenta	15.013	1,00	0,00 a 1,00	não

Tabela 3. Transição por candidato. "Borda": estimativa presa em 0 ou 1 com intervalo estreito, o que é efeito do limite do parâmetro e não informação.

Correção. *Até 31/10/2026 o ajuste usava L-BFGS-B partindo de λ = 0,5 e o intervalo vinha de 40 subamostras de tamanho n/2. O otimizador parava cerca de 6% acima do mínimo de um problema convexo, e os λ dos candidatos pequenos ficavam perto do ponto de partida. O site mostrava largura média de 0,78 e 6 de 10 intervalos inúteis. A correção está no histórico do repositório. Com parâmetros na borda, o bootstrap percentil não tem garantia de cobertura (Andrews, 2000).*

5. Desenho dos testes

Os testes foram registrados antes de rodar (tag `preregistro-v1`, 01/11/2026), com o SHA-256 dos arquivos de entrada. O plano declara o que já tinha sido visto: totais, as análises descritivas do site, a transição e a reconciliação. Os estatísticos C1–C6, seus nulos, a comparação com a referência e a análise de poder ainda não tinham sido calculados por ninguém.

Referência. R1, principal: o 2º turno presidencial de 2022, mesmo sistema e mesmo desenho; em 2022 o lado perdedor também alegou fraude, então R1 não é a eleição "que todos aceitam", e sim a mesma urna com o sinal da acusação trocado. R2: o 2º turno de governador de 2026 nas seis UFs que o tiveram, mesmas urnas e mesmo ato de votar, ao lado e sem entrar na regra.

Regra. "Atípico" exige as duas coisas: p ajustado por Benjamini–Hochberg sobre os seis testes menor que 0,05 *e* afastamento de 2022 na direção alegada. Fora disso o resultado é compatível com a referência. Cada teste também roda num multiverso de especificações (piso de comparecimento, efeito fixo, exclusão das seções do recuperador de dados, limiares); uma decisão só é chamada robusta se for a mesma em pelo menos 80% delas, e, se não for, o resultado é "depende da especificação", sem conclusão. Os esclarecimentos de implementação de cada teste foram registrados e publicados antes de rodá-lo (seção 9 do pré-registro; resumo na seção 10 abaixo).

6. Resultados

Teste	Alegação	Resultado	Multiverso
C1	seções com o 22 quase zerado	compatível	50/54
C2	municípios fora do padrão	compatível	24/24
C3	enchimento de urna (comparecimento × voto)	compatível	12/12
C4	boletins tardios mudaram para o 13	depende da especificação	8/12
C5	voto sem biometria favoreceu o 13	compatível	12/12
C6	seções uniformes ou dispersas demais	equivalente a 2022	12/12

Tabela 4. Resumo. "Multiverso": especificações com a mesma decisão da principal.

A correção de Benjamini–Hochberg não muda nenhuma decisão: ela só pesaria num teste que já estivesse afastado de 2022 na direção alegada, e nenhum ficou assim na especificação principal.

C1 — Seções quase zeradas para o 22

Estatístico: número de seções com o 22 até 10 votos, contra o esperado por um modelo beta-binomial que parte do 1º turno da mesma seção (regressão logística fracionária com efeito fixo de UF), com 10.000 simulações. Observado em 2026: 3.029; esperado: 1.135 (O/E = 2,67, $p < 0{,}001$). Mas o mesmo modelo dá O/E = 3,05 para o 22 em 2022: ele subestima seções quase zeradas em qualquer eleição. 2026 fica abaixo da referência, então o resultado é compatível. A sobredispersão por momentos saiu negativa em 26 das 27 UFs (o 1º turno da mesma seção prevê o 2º melhor que uma binomial) e foi truncada em 10^{-6}, o que foi registrado antes dos p-valores.

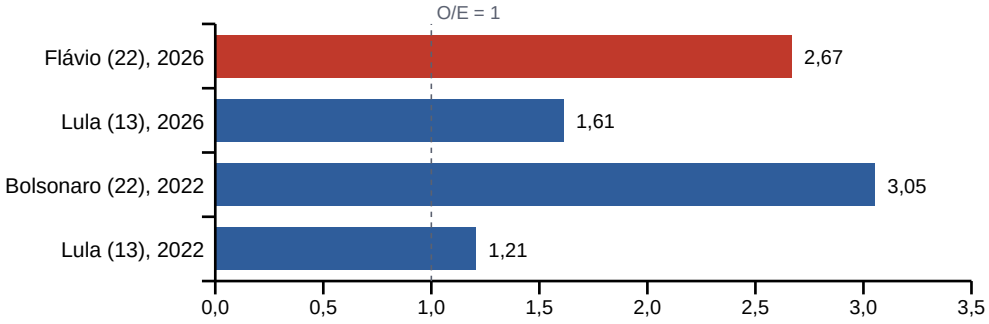


Figura 1. C1: razão observado/esperado de seções com o candidato até 10 votos. Em vermelho, a série testada.

C2 — Municípios fora do padrão

Mesmo modelo no município, para a fatia do 13; resíduo de Pearson com correção quase-binomial e Benjamini–Hochberg (q = 0,05) sobre os municípios. 2026: 45 de 5.571 municípios significativos (30 a favor do 13). 2022: 59 de 5.570 (39 a favor do 13). Razão das proporções 0,76 (p = 0,92); fração a favor do 13 de 66,7% contra 66,1% (Fisher, p = 0,56). Silva Jardim, o município citado na alegação, fica em 2.228º de 5.571 (z = 0,63). Os maiores desvios são capitais, onde diferenças pequenas viram z grandes.

C3 — Comparecimento × voto (enchimento de urna)

Modelo de mistura de Klimek et al. (2012) ajustado ao histograma 2D de comparecimento e fatia do vencedor por seção, com IC por 1.000 reamostragens de municípios. Fraude incremental: 14,7% em 2026 (IC 0,0% a 25,2%) contra 59,6% em 2022 (IC 26,9% a 60,7%); diferença 2026 − 2022 com IC de −52,6 a −7,6 pontos. Fraude extrema, a assinatura do enchimento: 0,00% em 2026 e 0,00% em 2022. No governador de 2026, 71,3% e 0,01%. A inclinação de Myagkov et al. (2009), votos do 13 por apto sobre comparecimento dentro do município, é 0,39 (2022: 0,37), longe do 1 que o enchimento produziria.

Os valores altos de fraude incremental em 2022 e no governador vêm do menor σ_x da grade, que não se distingue de ruído: o componente absorve o desajuste do modelo limpo (comparecimento e voto normais e independentes), simples demais para um país em que os dois variam juntos por região. Com histograma de 50 × 50, o valor de 2026 vai a zero. É por isso que a decisão é pela comparação.

C4 — Ordem de chegada dos boletins

Correlação de Spearman, dentro do município, entre a hora de recebimento do BU e a mudança da seção do 1º para o 2º turno ($\Delta = L_2/V_2 - L_1/V_1$), média ponderada, contra 2.000 permutações da hora dentro do município. 2026: 0,001 (p = 0,27); 2022: −0,043. Na especificação principal não há nada. Em 4 de 12 especificações (zona no lugar do município, com piso de comparecimento) a correlação sobe para 0,002–0,003, fica abaixo de p = 0,05 e acima de 2022. A mesma decisão vale em 8 de 12 especificações, abaixo dos 80% exigidos: pela regra registrada, o resultado depende da especificação e não autoriza conclusão. Dois fatos ajudam a ler o número: uma correlação de 0,003 não explica quase nada da mudança, e no governador de 2026, mesmas urnas e sem acusação, a mesma correlação é 0,029 (p = 0,0005).

C5 — Voto sem biometria

Regressão de Δ sobre a fração de eleitores sem biometria na seção, com efeito fixo de município, peso pelos válidos e erro agrupado por zona. 2026: β = −0,057 (erro 0,002): a cada 10 pontos a mais de eleitores sem biometria, a seção mudou 0,57 ponto a *menos* para o 13, o contrário do que a alegação prevê. 2022: β = 0,031. Diferença com IC de −0,093 a −0,082.

C6 — Dispersão entre seções do mesmo município

Dispersão de Pearson (χ^2/gl) da fatia do 13 entre as seções de cada município, contra a binomial; mediana entre municípios. 2026: 3,81; 2022: 3,96. Razão 0,96, com IC de 0,93 a 0,99, inteira dentro da faixa de equivalência de 0,8 a 1,25: a dispersão de 2026 é equivalente à de 2022. No governador de 2026: 2,34.

7. Poder: que fraude estes testes encontram

Fraude a favor do 13 foi plantada nos dados reais em dois desenhos: **enchimento** (votos novos, limitados pelos aptos ausentes) e **troca** (votos do 22 viram 13). As seções foram sorteadas na mesma fração em cada UF, de 0,1% a 20%, com tamanhos de 0,1% a 3,57% dos votos válidos (3,57% é a margem). Em cada réplica rodam os seis testes com a regra de decisão de cada um; a parada é sequencial (lotes de 20 réplicas, até 200). Como nenhum teste disparou nos dados reais, um cenário detectado em pelo menos 95% das réplicas fica descartado ao nível de 5%.

Desenho e seções atingidas	0,1% dos votos	0,5% dos votos	1% dos votos	3,57% dos votos
Enchimento, 0,1% das seções	não cabe 0%	não cabe 0%	não cabe 0%	não cabe 0%
Enchimento, 1% das seções	não descart. 0%	não cabe 57%	não cabe 65%	não cabe 52%
Enchimento, 5% das seções	não descart. 0%	descartado 100%	descartado 100%	não cabe 100%
Enchimento, 20% das seções	não descart. 0%	não descart. 0%	não descart. 0%	descartado 100%
Troca, 0,1% das seções	não cabe 100%	não cabe 100%	não cabe 100%	não cabe 100%
Troca, 1% das seções	não descart. 0%	não cabe 100%	não cabe 100%	não cabe 100%
Troca, 5% das seções	não descart. 0%	descartado 100%	descartado 100%	não cabe 100%
Troca, 20% das seções	não descart. 0%	não descart. 5%	descartado 100%	descartado 100%

Tabela 5. Base 2026: leitura e taxa de detecção por "qualquer teste". "Não cabe": as seções sorteadas não têm aptos ausentes ou votos do 22 suficientes para a fraude inteira; a taxa é a da parte que coube.

Virar a eleição exigiria trocar 1,8% dos votos do 22 para o 13, ou acrescentar 3,57% de votos falsos. Trocar 1% já é detectado em todos os formatos; acrescentar 3,57% é detectado espalhado em 20% das seções e concentrado em 5%, e em 1% das seções ou menos não cabe. Passam sem ser vistos: 0,1% dos votos em qualquer formato, enchimento espalhado em 20% das seções até 1% do total e troca espalhada de 0,5%. Nenhum desses mudaria o resultado. A detecção vem quase toda de C1 e C6 (troca) e de C3 (enchimento); C4 e C5 não detectam fraude sorteada ao acaso porque testam alegações específicas (relação com a hora de chegada e com a biometria).

Base 2022 e versão leve. *Plantada nos dados de 2022 e comparada com 2022 real, a fraude é detectada até em 0,1% dos votos. Isso não é poder: ali a referência é o próprio dado e qualquer empurrão na direção alegada passa do limiar. Os números estão em p1.json; a conclusão usa só a base de 2026. Dentro da simulação os testes rodam numa versão leve registrada antes (p e erros-padrão por aproximação onde o completo exigiria milhares de reamostragens), validada nos dados sem fraude. Duas correções de código foram feitas depois de rodar parte dos cenários e estão registradas com o resultado anterior (seção 10).*

8. Conclusão

Cinco dos seis padrões alegados são compatíveis com o 2º turno de 2022, e um deles (a dispersão entre seções) é estatisticamente equivalente. O sexto, a ordem de chegada dos boletins, depende da especificação: na principal não há nada, em 4 de 12 aparece uma correlação mínima, e a regra registrada não permite concluir nem para um lado nem para o outro.

Fraude grande o bastante para virar a eleição deixa marca nestes dados. Para virar, seria preciso trocar 1,8% dos votos do Flávio para o Lula, ou acrescentar 3,57% de votos falsos. Trocar 1% já foi detectado em todos os formatos testados. Acrescentar 3,57% foi detectado espalhado em 20% das seções e concentrado em 5%. Concentrado em 1% das seções ou menos, não cabe: exigiria mais votos que eleitores aptos.

O que passa sem ser visto: fraude pequena (0,1% dos votos, 124 mil) em qualquer formato; votos falsos espalhados por 20% das seções até 1% do total (1,2 milhão); e troca espalhada de 0,5% (620 mil). Nenhuma delas mudaria o resultado: a margem foi de 4,43 milhões.

E o que nenhum teste estatístico vê: uma troca pequena e igual em todas as urnas, que é idêntica a uma mudança real de opinião. Essa só se exclui conferindo o voto com o eleitor, e o Brasil não tem voto impresso.

Isto não prova que não houve fraude. Mostra que, nos formatos que deixam rastro, uma fraude capaz de mudar o resultado está descartada ao nível de 5%. O formato que não deixa rastro continua fora do alcance de qualquer análise de dados.

9. Ameaças à validade

• **TSE contra TSE.** Todos os arquivos vêm da mesma fonte. A reconciliação mostra consistência interna, não correspondência com o voto digitado.

• **Sem voto impresso.** Não há registro conferido pelo eleitor. Uma auditoria por amostragem de risco no sentido usual (Stark) não é possível.

• **Troca uniforme.** Uma troca pequena e igual em todas as seções é indistinguível de mudança real de opinião e escapa de qualquer teste estatístico sobre o resultado.

• **Referência acusada.** 2022 também foi alvo de alegações. A comparação é de 2026 com o mesmo sistema, não com uma eleição sabidamente limpa.

• **Dados já vistos.** O pré-registro é de análise secundária: os totais e as descritivas eram conhecidos. O que foi protegido são os estatísticos, os nulos e as regras.

• **Modelos simples.** O modelo limpo de Klimek e o modelo do C1 erram o formato do Brasil; a comparação com 2022 controla isso, mas não elimina.

• **Aproximações no poder.** A simulação usa a versão leve dos testes; a validação sem fraude reproduz a versão completa, mas o poder pode diferir perto da fronteira.

• **Assistência de IA.** Código e texto foram escritos com assistência de IA e revisados pelo autor; dois erros de código foram encontrados lendo resultados e estão documentados.

10. Mudanças no plano

Todas estão na seção 9 do pré-registro, com data e motivo, e foram publicadas antes do resultado correspondente, exceto as duas correções de código do P1, que foram registradas com o resultado de antes.

Teste	Mudança	Quando
C1	sobredispersão negativa truncada em 10^{-6}	antes dos p-valores
C2	p único da regra dupla (Bonferroni interno); variação de efeito fixo	antes de rodar
C3	detalhes do modelo de Klimek (distribuições limpas, α, grade de σ_x, p)	antes de rodar
C4	hora do BU, empates, p unilateral, governador	antes de rodar
C5	campo de biometria de 2022, p unilateral, IC da diferença	antes de rodar
C6	fórmula de φ, p bilateral, faixa nos dois lados	antes de rodar
P1	versão leve dos testes, parada sequencial, base 2022	antes de rodar
P1	correção do arredondamento da cota de votos por seção	depois de 27 cenários
P1	p do C3 na versão leve segue a definição registrada	depois de 27 cenários

Tabela 6. Mudanças registradas.

11. Como reproduzir

Código em https://github.com/mrsplube/estranhaeleicao. Em `app/`, com o ambiente de `requirements-analise.txt` (Python 3.13, numpy 2.5.4, scipy 1.18.1):

```
python -m tools.migracoes.2026-11-01-reconciliacao
python -m tools.migracoes.2026-11-01-bu-secao
python -m tools.migracoes.2026-11-01-c1-secoes-zeradas  (… c2 a c6)
python -m tools.migracoes.2026-11-01-p1-poder
python -m tools.migracoes.2026-11-02-relatorio-pdf
```

Cada script grava um JSON em `apuracao/data/arquivo/2026-2t/`, servido em https://estranhaeleicao.org/dados. Tempo aproximado num i5 de 2 núcleos: reconciliação 10 min, C1 40 min, C3 45 min, C4 60 min, P1 cerca de 10 h.

Referências

ANDREWS, D. W. K. Inconsistency of the bootstrap when a parameter is on the boundary of the parameter space. *Econometrica*, 68(2), 2000.

BENJAMINI, Y.; HOCHBERG, Y. Controlling the false discovery rate. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 1995.

DECKERT, J.; MYAGKOV, M.; ORDESHOOK, P. C. Benford's Law and the detection of election fraud. *Political Analysis*, 19(3), 2011.

ENIKOLOPOV, R. et al. Field experiment estimate of electoral fraud in Russian parliamentary elections. *PNAS*, 110(2), 2013.

KING, G. *A Solution to the Ecological Inference Problem*. Princeton University Press, 1997.

KLIMEK, P.; YEGOROV, Y.; HANEL, R.; THURNER, S. Statistical detection of systematic election irregularities. *PNAS*, 109(41), 2012.

MANSKI, C. F. *Partial Identification of Probability Distributions*. Springer, 2003.

MEBANE, W. R. Comment on "Benford's Law and the detection of election fraud". *Political Analysis*, 19(3), 2011.

MYAGKOV, M.; ORDESHOOK, P. C.; SHAKIN, D. *The Forensics of Election Fraud*. Cambridge University Press, 2009.

ROZENAS, A. Detecting election fraud from irregularities in vote-share distributions. *Political Analysis*, 25(1), 2017.

STARK, P. B. Conservative statistical post-election audits. *Annals of Applied Statistics*, 2(2), 2008.

STEEGEN, S. et al. Increasing transparency through a multiverse analysis. *Perspectives on Psychological Science*, 11(5), 2016.

VAN DEN AKKER, O. et al. Preregistration of secondary data analysis: a template and tutorial. *Meta-Psychology*, 5, 2021.